ANALISI 2

Funzioni implicite

Quando un'equazione $F(x, y) = 0$ definisce una funzione $y = \phi(x)$, come si calcolano le derivate di ϕ senza conoscerla, e come il risultato si estende alle superfici e ai sistemi.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

Il problema

EQUAZIONE IMPLICITA E INSIEME DEGLI ZERI

Sia $F : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. L'equazione $F(x, y) = 0$ individua l'insieme degli zeri

$$Z = \{(x, y) \in A : F(x, y) = 0\},$$

detto anche curva di livello zero di F. Molte curve del piano si presentano in questa forma e non come grafici: la circonferenza $x^2 + y^2 - 1 = 0$, l'ellisse $\frac{x^2}{4} + y^2 - 1 = 0$, la curva $x^3 + y^3 - 2xy = 0$. Il problema di questo capitolo è stabilire se, vicino a un punto di Z, l'insieme Z coincida con il grafico di una funzione $y = \varphi(x)$, e in tal caso calcolarne le derivate.

FUNZIONE DEFINITA IMPLICITAMENTE

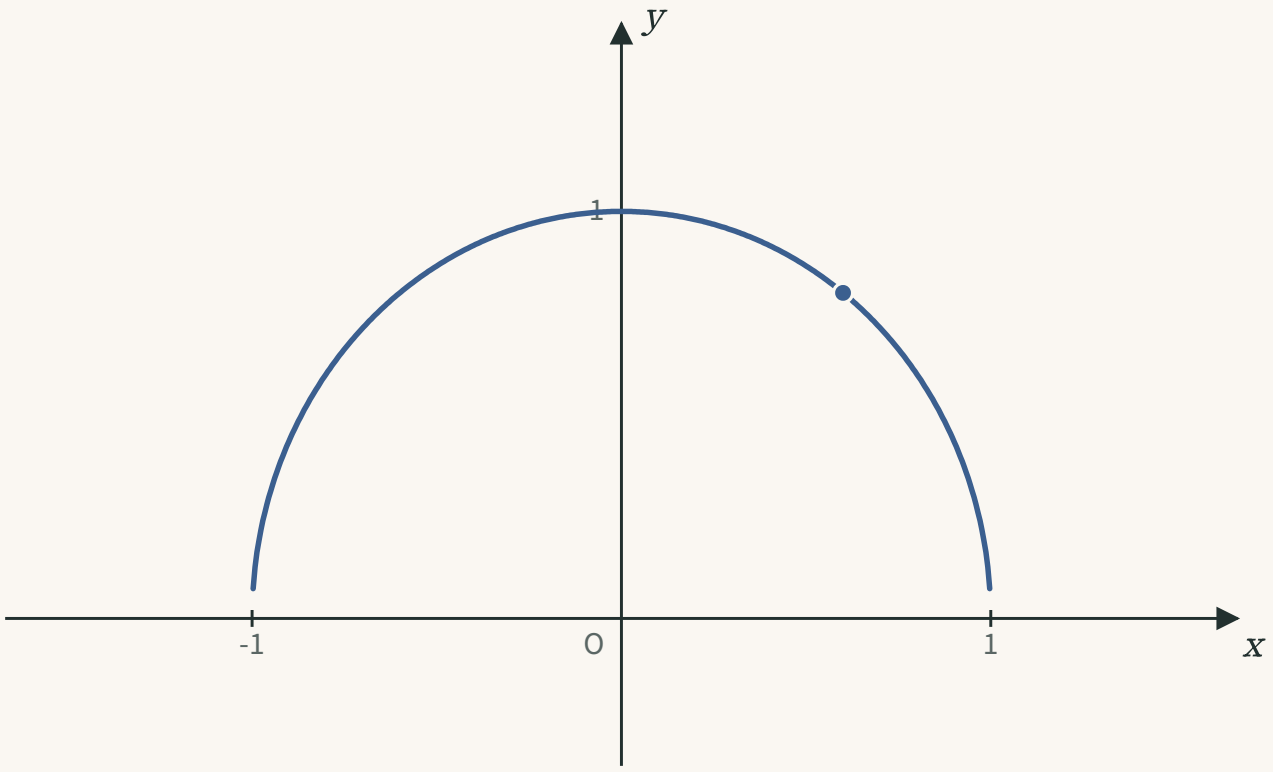
Sia $(x_0, y_0) \in Z$. Una funzione $\varphi : I \to \mathbb{R}$, con I intorno di x_0, è definita implicitamente dall'equazione $F(x, y) = 0$ vicino a (x_0, y_0) se

$$\begin{cases} \varphi(x_0) = y_0 \\ F(x, \varphi(x)) = 0 \quad \text{per ogni } x \in I. \end{cases}$$

La nozione è locale: la stessa equazione può definire funzioni diverse vicino a punti diversi della curva, e vicino ad alcuni punti può non definirne alcuna.

LA CIRCONFERENZA NON È UN GRAFICO, MA LO È LOCALMENTE

Per $F(x,y) = x^2 + y^2 - 1$ l'insieme degli zeri è la circonferenza unitaria, che non è il grafico di alcuna funzione $y = \varphi(x)$: a ogni $x \in (-1,1)$ corrispondono due punti della curva. Vicino al punto $\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$ la curva coincide con il grafico di $\varphi(x) = \sqrt{1-x^2}$; vicino a $\left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$ con il grafico di $-\sqrt{1-x^2}$. Vicino a $(1,0)$ nessuna funzione di x descrive la curva, perché ogni intorno di $(1,0)$ contiene, per uno stesso valore $x < 1$, due punti della circonferenza.



Il ramo superiore della circonferenza: vicino a (3/5, 4/5) la curva è il grafico di y = √(1 − x²)

OSSERVAZIONE

In generale risolvere $F(x,y) = 0$ rispetto a y per via algebrica non è possibile. L'equazione $y^5 + y + x = 0$ associa a ogni x una e una sola y, poiché la funzione $y \mapsto y^5 + y$ è strettamente crescente e assume tutti i valori reali; la soluzione $y = \varphi(x)$ però non si scrive con funzioni elementari. Il teorema di Dini garantisce esistenza, unicità locale e regolarità della funzione implicita senza esibirla, e ne fornisce le derivate.

Il teorema di Dini

TEOREMA DI DINI (DUE VARIABILI)

Sia F di classe C^1 in un aperto $A \subseteq \mathbb{R}^2$ e sia $(x_0, y_0) \in A$ tale che

$$\begin{cases} F(x_0, y_0) = 0 \\ F_y(x_0, y_0) \neq 0. \end{cases}$$

Allora esistono un intorno I di x_0, un intorno J di y_0 e un'unica funzione $\varphi : I \to J$ tale che $\varphi(x_0) = y_0$ e $F(x, \varphi(x)) = 0$ per ogni $x \in I$. Inoltre φ è di classe C^1 in I e

$$\varphi'(x) = -\frac{F_x(x, \varphi(x))}{F_y(x, \varphi(x))}.$$

Il teorema si usa in due tempi: prima si verificano le due condizioni nel punto assegnato, poi si calcola $\varphi'(x_0) = -\dfrac{F_x(x_0, y_0)}{F_y(x_0, y_0)}$ con i valori delle derivate parziali nel punto, senza conoscere φ.

DIMOSTRAZIONE

Sia $F_y(x_0, y_0) > 0$ (nel caso opposto si ragiona su $-F$). Poiché F_y è continua, per la permanenza del segno esiste un rettangolo $R = [x_0 - a, x_0 + a] \times [y_0 - b, y_0 + b] \subseteq A$ in cui $F_y > 0$. Per ogni x fissato la funzione $y \mapsto F(x, y)$ è dunque strettamente crescente su $[y_0 - b, y_0 + b]$. Poiché $F(x_0, y_0) = 0$, risulta $F(x_0, y_0 - b) < 0 < F(x_0, y_0 + b)$; per la continuità di F esiste allora $\delta \in (0, a]$ tale che

$$F(x, y_0 - b) < 0 < F(x, y_0 + b) \qquad \text{per ogni } x \in I = (x_0 - \delta,\, x_0 + \delta).$$

Fissato $x \in I$, la funzione continua $y \mapsto F(x, y)$ cambia segno agli estremi di $[y_0 - b, y_0 + b]$, quindi per il teorema degli zeri esiste $y \in (y_0 - b, y_0 + b)$ con $F(x, y) = 0$; tale y è unico per la stretta monotonia, e si pone $\varphi(x) = y$.

Per la formula della derivata si considera il rapporto incrementale. Posto $P = (x, \varphi(x))$ e $v = (h, \varphi(x + h) - \varphi(x))$, i punti P e $P + v$ appartengono al rettangolo e $F(P) = F(P + v) = 0$; per il teorema di Lagrange applicato lungo il segmento esiste un punto Q_h del segmento tale che

$$0 = F(P + v) - F(P) = F_x(Q_h)\, h + F_y(Q_h)\big(\varphi(x + h) - \varphi(x)\big),$$

quindi

$$\frac{\varphi(x + h) - \varphi(x)}{h} = -\,\frac{F_x(Q_h)}{F_y(Q_h)}.$$

Su R la funzione $|F_x|$ è limitata e F_y ha minimo positivo, perciò il rapporto incrementale è limitato e $\varphi(x + h) \to \varphi(x)$ per $h \to 0$: φ è continua. Di conseguenza $Q_h \to (x, \varphi(x))$ per $h \to 0$, e poiché F_x e F_y sono continue il rapporto incrementale tende a $-\dfrac{F_x(x, \varphi(x))}{F_y(x, \varphi(x))}$. Dunque φ è derivabile con la derivata enunciata, che è continua in quanto composizione di funzioni continue, perciò φ è di classe C^1.

TEOREMA DEGLI ZERI

Se g è continua su $[a, b]$ e $g(a)\, g(b) < 0$, esiste $c \in (a, b)$ con $g(c) = 0$.

TEOREMA DI LAGRANGE LUNGO UN SEGMENTO

Se F è differenziabile in un aperto contenente il segmento di estremi P e $P + v$, esiste $t \in (0, 1)$ tale che $F(P + v) - F(P) = \nabla F(P + t\, v) \cdot v$.

APPLICAZIONE ALLA CIRCONFERENZA

$F(x,y)=x^2+y^2-1$ nel punto $\left(\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)$. Risulta $F\left(\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)=\frac{9}{25}+\frac{16}{25}-1=0$ e $F_y\left(\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)=\frac{8}{5}\neq 0$, quindi il teorema di Dini si applica e

$$\varphi'\left(\tfrac{3}{5}\right)=-\frac{F_x}{F_y}=-\frac{2\cdot\frac{3}{5}}{2\cdot\frac{4}{5}}=-\frac{3}{4}.$$

Il valore coincide con la derivata di $\sqrt{1-x^2}$ in $x=\frac{3}{5}$, che qui è nota; il teorema dà lo stesso risultato anche quando la forma esplicita non esiste.

LO SCAMBIO DELLE VARIABILI

Il teorema vale con i ruoli di x e y scambiati: se $F(x_0,y_0)=0$ e $F_x(x_0,y_0)\neq 0$, vicino al punto la curva è il grafico di una funzione $x=\psi(y)$ con $\psi'(y)=-\frac{F_y}{F_x}$. Nei punti della curva in cui $F_y=0$ e $F_x\neq 0$ la curva resta quindi localmente un grafico, rispetto all'altra variabile, e la retta tangente è verticale. Nei punti in cui F_x e F_y sono entrambe nulle il teorema non fornisce alcuna informazione, in nessuna delle due direzioni: questi punti si dicono singolari e vanno studiati direttamente.

ATTENZIONE

La condizione $F_y(x_0,y_0)\neq 0$ è sufficiente, non necessaria. Per $F(x,y)=(y-x^2)^2$ il gradiente è nullo in ogni punto dell'insieme degli zeri, eppure l'insieme è il grafico della funzione $y=x^2$. Quando le ipotesi non sono soddisfatte, l'esistenza della funzione implicita non è esclusa: va decisa studiando l'equazione.

Derivate successive della funzione implicita

DERIVATA SECONDA DELLA FUNZIONE IMPLICITA

Se F è di classe C^2 e il teorema di Dini si applica, la funzione implicita φ è di classe C^2 e

$$\varphi''(x) = -\frac{F_{xx}F_y^2 - 2F_{xy}F_xF_y + F_{yy}F_x^2}{F_y^3},$$

con tutte le derivate parziali calcolate in $(x, \varphi(x))$. La formula si ottiene derivando rispetto a x l'uguaglianza $\varphi' = -\dfrac{F_x}{F_y}$ con la regola della catena e sostituendo di nuovo φ'. Nei punti in cui $\varphi'(x_0) = 0$, cioè $F_x(x_0, y_0) = 0$, la formula si riduce a

$$\varphi''(x_0) = -\frac{F_{xx}(x_0, y_0)}{F_y(x_0, y_0)}.$$

REGOLA DELLA CATENA

Se F è differenziabile e $t \mapsto (x(t), y(t))$ è derivabile, allora $h(t) = F(x(t), y(t))$ è derivabile e $h'(t) = F_x\, x'(t) + F_y\, y'(t)$.

METODO PRATICO: DERIVARE L'IDENTITÀ

Negli esercizi conviene derivare due volte l'identità $F(x, \varphi(x)) = 0$ anziché applicare la formula. Per la circonferenza $x^2 + y^2 = 1$, con $y = \varphi(x)$, la prima derivazione dà $2x + 2y\,y' = 0$, da cui $y' = -\dfrac{x}{y}$. Derivando ancora si ottiene $2 + 2(y')^2 + 2y\,y'' = 0$, quindi

$$y'' = -\frac{1 + (y')^2}{y} = -\frac{1 + \dfrac{x^2}{y^2}}{y} = -\frac{x^2 + y^2}{y^3} = -\frac{1}{y^3},$$

dove nell'ultimo passaggio si è usata l'equazione della curva.

STUDIO LOCALE DELLA FUNZIONE IMPLICITA

Le derivate prima e seconda permettono di studiare φ senza conoscerla. Il segno di $\varphi' = -\dfrac{F_x}{F_y}$ lungo la curva dà la monotonia; i punti stazionari di φ sono i punti della curva in cui $F_x = 0$ (con $F_y \neq 0$), e in tali punti il segno di $\varphi''(x_0) = -\dfrac{F_{xx}}{F_y}$ decide se x_0 è punto di massimo locale ($\varphi'' < 0$) o di minimo locale ($\varphi'' > 0$). Il segno di φ'' dà inoltre la concavità del ramo di curva.

Retta tangente a una curva di livello

RETTA TANGENTE A UNA CURVA DEFINITA IMPLICITAMENTE

Sia F di classe C^1, $F(x_0, y_0) = 0$ e $\nabla F(x_0, y_0) \neq (0, 0)$. La retta tangente alla curva di livello in (x_0, y_0) ha equazione

$$F_x(x_0, y_0)\,(x - x_0) + F_y(x_0, y_0)\,(y - y_0) = 0.$$

Se $F_y(x_0, y_0) \neq 0$ questa retta coincide con la tangente al grafico della funzione implicita, $y = y_0 + \varphi'(x_0)(x - x_0)$, poiché $\varphi'(x_0) = -\dfrac{F_x}{F_y}$; se $F_y(x_0, y_0) = 0$ e $F_x(x_0, y_0) \neq 0$ la retta è verticale, $x = x_0$. La forma con il gradiente tratta quindi i due casi con un'unica equazione.

ESEMPIO

Retta tangente alla curva $x^2 + 3y^2 = 4$ nel punto $(1, 1)$. Posto $F(x, y) = x^2 + 3y^2 - 4$, si ha $F(1, 1) = 0$, $F_x(1, 1) = 2$ e $F_y(1, 1) = 6$, quindi la tangente è

$$2(x - 1) + 6(y - 1) = 0, \qquad \text{cioè} \qquad x + 3y = 4.$$

IL GRADIENTE È ORTOGONALE ALLE CURVE DI LIVELLO

L'equazione della retta tangente si scrive $\nabla F(x_0, y_0) \cdot (x - x_0,\ y - y_0) = 0$: il gradiente è ortogonale alla retta tangente, quindi alla curva di livello. Questa proprietà viene ripresa nel capitolo sui massimi e minimi vincolati, dove fonda il metodo dei moltiplicatori di Lagrange.

Il teorema di Dini in tre variabili

TEOREMA DI DINI (TRE VARIABILI)

Sia F di classe C^1 in un aperto $A \subseteq \mathbb{R}^3$ e sia $P_0 = (x_0, y_0, z_0) \in A$ tale che

$$\begin{cases} F(x_0, y_0, z_0) = 0 \\ F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0. \end{cases}$$

Allora esistono un intorno U di (x_0, y_0) e un'unica funzione $g : U \to \mathbb{R}$ di classe C^1 tale che $g(x_0, y_0) = z_0$ e $F(x, y, g(x, y)) = 0$ in U, con

$$g_x = -\frac{F_x}{F_z}, \qquad g_y = -\frac{F_y}{F_z},$$

dove le derivate parziali di F sono calcolate in $(x, y, g(x, y))$. La dimostrazione ripete quella del caso in due variabili, con la variabile x sostituita dalla coppia (x, y); le formule seguono derivando l'identità $F(x, y, g(x, y)) = 0$ rispetto a x e rispetto a y. Il teorema dice che vicino a P_0 la superficie di livello $F = 0$ è il grafico di una funzione di due variabili, della quale si sanno calcolare le derivate parziali in (x_0, y_0).

PIANO TANGENTE A UNA SUPERFICIE DI LIVELLO

Nelle ipotesi del teorema, il piano tangente alla superficie $F = 0$ in P_0 è il piano tangente al grafico di g,

$$z = z_0 + g_x(x_0, y_0)(x - x_0) + g_y(x_0, y_0)(y - y_0),$$

che sostituendo le formule per g_x e g_y diventa

$$F_x(P_0)(x - x_0) + F_y(P_0)(y - y_0) + F_z(P_0)(z - z_0) = 0.$$

Questa forma vale in ogni punto della superficie con $\nabla F(P_0) \neq (0, 0, 0)$, qualunque sia la variabile rispetto alla quale si applica il teorema: il gradiente di F è il vettore normale al piano tangente, quindi è ortogonale alla superficie di livello.

ESEMPIO

Piano tangente alla sfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ nel punto $(1, 2, 2)$. Posto $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 9$, si ha $F(1, 2, 2) = 0$ e $\nabla F(1, 2, 2) = (2, 4, 4) \neq (0, 0, 0)$, quindi il piano tangente è

$$2(x - 1) + 4(y - 2) + 4(z - 2) = 0, \qquad \text{cioè} \qquad x + 2y + 2z = 9.$$

Poiché $F_z(1, 2, 2) = 4 \neq 0$, vicino al punto la sfera è il grafico di una funzione $z = g(x, y)$ con $g_x(1, 2) = -\dfrac{2}{4} = -\dfrac{1}{2}$ e $g_y(1, 2) = -1$.

Sistemi di equazioni e matrice Jacobiana

IL TEOREMA DI DINI PER I SISTEMI

Siano F, G di classe C^1 in un aperto di $\mathbb{R}^3$ e sia $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ una soluzione del sistema

$$\begin{cases} F(x,y,z) = 0 \\ G(x,y,z) = 0. \end{cases}$$

Se il determinante Jacobiano rispetto alle variabili (y, z) è diverso da zero in P_0,

$$\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}(P_0) = \det \begin{pmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{pmatrix}(P_0) \neq 0,$$

allora vicino a P_0 il sistema definisce due funzioni $y = y(x)$ e $z = z(x)$ di classe C^1 con $y(x_0) = y_0$ e $z(x_0) = z_0$. Geometricamente, l'intersezione delle due superfici di livello è vicino a P_0 una curva, parametrizzata da x. Le derivate $y'(x_0)$ e $z'(x_0)$ si ottengono derivando le due identità rispetto a x e risolvendo il sistema lineare che ne risulta. Lo stesso enunciato vale in generale per m equazioni in $n + m$ variabili: se nel punto il blocco della matrice Jacobiana relativo alle m variabili scelte come dipendenti ha determinante non nullo, il sistema le definisce come funzioni C^1 delle altre n.

ESEMPIO

Il sistema di equazioni

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - z - 1 = 0 \\ x + y + z - 3 = 0 \end{cases}$$

ha la soluzione $P_0 = (1, 1, 1)$. Il determinante Jacobiano rispetto a (y, z) in P_0 è

$$\det \begin{pmatrix} 2y & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}_{(1,1,1)} = 2 + 1 = 3 \neq 0,$$

quindi vicino a P_0 il sistema definisce $y = y(x)$ e $z = z(x)$. Derivando le due equazioni rispetto a x si ottiene, nel punto,

$$\begin{cases} 2 + 2\,y'(1) - z'(1) = 0 \\ 1 + y'(1) + z'(1) = 0, \end{cases}$$

e sommando le due equazioni risulta $3 + 3\,y'(1) = 0$, perciò $y'(1) = -1$ e $z'(1) = 0$.

Esercizi svolti

Scheda 1 · Derivate prime di funzioni implicite

Esercizio 1

Verificare che l'equazione

$$x^3 + y^3 - 2xy = 0$$

definisce implicitamente una funzione $y = \varphi(x)$ vicino al punto $(1, 1)$ e calcolare $\varphi'(1)$.

$$F(x, y) = x^3 + y^3 - 2xy, \qquad F(1, 1) = 1 + 1 - 2 = 0$$

$$F_y(x, y) = 3y^2 - 2x, \qquad F_y(1, 1) = 3 - 2 = 1 \neq 0$$

$$F_x(x, y) = 3x^2 - 2y, \qquad F_x(1, 1) = 3 - 2 = 1$$

$$\varphi'(1) = -\frac{F_x(1, 1)}{F_y(1, 1)} = -\frac{1}{1} = -1$$

Si verificano le due ipotesi del teorema di Dini nel punto. Il punto appartiene alla curva, poiché $F(1, 1) = 0$; la derivata parziale rispetto a y nel punto è $F_y(1, 1) = 1$, diversa da zero, quindi il teorema si applica e vicino a $(1, 1)$ la curva è il grafico di una funzione $y = \varphi(x)$ di classe C^1 con $\varphi(1) = 1$. La derivata si calcola con la formula del teorema, che richiede soltanto le derivate parziali di F nel punto: poiché $F_x(1, 1) = 1$ e $F_y(1, 1) = 1$, risulta $\varphi'(1) = -1$.

Esercizio 2

Verificare che l'equazione

$$e^{xy} + x^2 - y - 2 = 0$$

definisce implicitamente una funzione $y = \varphi(x)$ vicino al punto $(0, -1)$ e calcolare $\varphi'(0)$.

$$F(x, y) = e^{xy} + x^2 - y - 2, \qquad F(0, -1) = 1 + 0 + 1 - 2 = 0$$

$$F_y(x, y) = x\, e^{xy} - 1, \qquad F_y(0, -1) = 0 - 1 = -1 \neq 0$$

$$F_x(x, y) = y\, e^{xy} + 2x, \qquad F_x(0, -1) = -1 + 0 = -1$$

$$\varphi'(0) = -\frac{F_x(0, -1)}{F_y(0, -1)} = -\frac{-1}{-1} = -1$$

Il punto $(0, -1)$ appartiene alla curva perché, sostituendo, l'esponenziale vale $e^0 = 1$ e la somma $1 + 0 + 1 - 2$ è nulla. Per derivare e^{xy} rispetto a y si applica la regola della catena: la derivata

dell'esponente xy rispetto a y è x, quindi $\dfrac{\partial}{\partial y} e^{xy} = x\,e^{xy}$; nel punto questo termine è nullo e resta $F_y(0,-1) = -1$, diverso da zero, perciò il teorema di Dini si applica. Allo stesso modo $\dfrac{\partial}{\partial x} e^{xy} = y\,e^{xy}$, che nel punto vale -1. La formula della derivata dà $\varphi'(0) = -\dfrac{-1}{-1} = -1$.

Esercizio 3

Verificare che l'equazione

$$x \ln y + y\,e^{x-1} - 1 = 0$$

definisce implicitamente una funzione $y = \varphi(x)$ vicino al punto $(1,1)$ e calcolare $\varphi'(1)$.

$$F(x,y) = x \ln y + y\,e^{x-1} - 1, \qquad F(1,1) = 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 - 1 = 0$$

$$F_y(x,y) = \frac{x}{y} + e^{x-1}, \qquad F_y(1,1) = 1 + 1 = 2 \neq 0$$

$$F_x(x,y) = \ln y + y\,e^{x-1}, \qquad F_x(1,1) = 0 + 1 = 1$$

$$\varphi'(1) = -\frac{F_x(1,1)}{F_y(1,1)} = -\frac{1}{2}$$

La funzione F è di classe C^1 nell'aperto $\{y > 0\}$, che contiene il punto $(1,1)$. Nel punto il logaritmo si annulla e l'esponenziale vale $e^0 = 1$, quindi $F(1,1) = 0$ e il punto appartiene alla curva. La derivata rispetto a y ha due addendi, $\dfrac{x}{y}$ dal termine $x \ln y$ e e^{x-1} dal termine $y\,e^{x-1}$; nel punto la somma vale 2, diversa da zero, quindi il teorema di Dini si applica. Nella derivata rispetto a x il primo addendo è $\ln y$, che nel punto è nullo, e il secondo è $y\,e^{x-1}$, che vale 1. Dalla formula del teorema segue $\varphi'(1) = -\dfrac{1}{2}$.

Scheda 2 · Rette tangenti a curve definite implicitamente

Esercizio 1

Scrivere l'equazione della retta tangente alla curva

$$x^2 + xy + y^2 = 3$$

nel punto $(1, 1)$.

$$F(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 3, \qquad F(1,1) = 1 + 1 + 1 - 3 = 0$$

$$F_x(1,1) = 2x + y\big|_{(1,1)} = 3, \qquad F_y(1,1) = x + 2y\big|_{(1,1)} = 3$$

$$3(x-1) + 3(y-1) = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad y = -x + 2$$

Il punto appartiene alla curva, poiché $F(1,1) = 0$. Il gradiente nel punto è $\nabla F(1,1) = (3,3)$, diverso dal vettore nullo, quindi la retta tangente esiste e ha equazione $F_x(1,1)(x-1) + F_y(1,1)(y-1) = 0$. Dividendo per 3 si ottiene $x + y = 2$, cioè $y = -x + 2$. Allo stesso risultato si arriva con il teorema di Dini: poiché $F_y(1,1) = 3 \neq 0$, vicino al punto la curva è il grafico di una funzione implicita con $\varphi'(1) = -\dfrac{3}{3} = -1$, e la tangente è $y = 1 - (x-1)$.

Esercizio 2

Scrivere l'equazione della retta tangente alla curva

$$x^2 y^3 + x^3 - 2y = 0$$

nel punto $(1, 1)$.

$$F(x,y) = x^2 y^3 + x^3 - 2y, \qquad F(1,1) = 1 + 1 - 2 = 0$$

$$F_x(1,1) = 2xy^3 + 3x^2\big|_{(1,1)} = 5, \qquad F_y(1,1) = 3x^2 y^2 - 2\big|_{(1,1)} = 1$$

$$5(x-1) + 1 \cdot (y-1) = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad y = -5x + 6$$

Sostituendo le coordinate del punto si ottiene $F(1,1) = 0$, quindi il punto appartiene alla curva. Nel calcolo di F_x il termine $x^2 y^3$ si deriva rispetto a x tenendo y costante, e dà $2xy^3$; il termine x^3 dà $3x^2$; nel punto la somma vale 5. Nel calcolo di F_y lo stesso termine dà $3x^2 y^2$ e il termine $-2y$ dà -2, con valore 1 nel punto. Poiché il gradiente $(5, 1)$ non è nullo, la retta tangente ha equazione $5(x-1) + (y-1) = 0$; risolvendo rispetto a y si ottiene $y = -5x + 6$. Il coefficiente angolare -5 è il valore $\varphi'(1) = -\dfrac{F_x}{F_y}$ della derivata della funzione implicita.

Esercizio 3

Scrivere l'equazione della retta tangente alla curva

$$e^{xy} - x - y = 0$$

nel punto $(0, 1)$.

$$F(x,y) = e^{xy} - x - y, \qquad F(0,1) = 1 - 0 - 1 = 0$$

$$F_x(0,1) = y\,e^{xy} - 1\Big|_{(0,1)} = 1 - 1 = 0, \qquad F_y(0,1) = x\,e^{xy} - 1\Big|_{(0,1)} = -1$$

$$0 \cdot (x - 0) + (-1)(y - 1) = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad y = 1$$

Il punto appartiene alla curva perché $e^0 = 1$ e $1 - 0 - 1 = 0$. Le derivate parziali nel punto sono $F_x(0,1) = 0$ e $F_y(0,1) = -1$: il gradiente $(0, -1)$ non è nullo, quindi la tangente esiste, e poiché $F_y(0,1) \neq 0$ il teorema di Dini si applica rispetto a y. La derivata della funzione implicita è $\varphi'(0) = -\dfrac{0}{-1} = 0$, perciò la retta tangente è orizzontale e ha equazione $y = 1$. L'annullarsi di F_x nel punto significa che $x = 0$ è un punto stazionario della funzione implicita; la natura di questi punti si decide con la derivata seconda.

Scheda 3 · Derivate seconde e studio locale della funzione implicita

Esercizio 1

Verificare che l'equazione

$$x^2 + y^3 + y = 3$$

definisce implicitamente una funzione $y = \varphi(x)$ vicino al punto $(1,1)$ e calcolare $\varphi'(1)$ e $\varphi''(1)$.

$$F(x,y) = x^2 + y^3 + y - 3, \qquad F(1,1) = 1 + 1 + 1 - 3 = 0$$

$$F_y(1,1) = 3y^2 + 1\big|_{(1,1)} = 4 \neq 0$$

$$2x + 3y^2 y' + y' = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \varphi'(1) = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}$$

$$2 + 6y\,(y')^2 + (3y^2 + 1)\,y'' = 0$$

$$2 + 6 \cdot \frac{1}{4} + 4\,y'' = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \varphi''(1) = -\frac{7}{8}$$

Il punto appartiene alla curva e $F_y(1,1) = 4$ è diverso da zero, quindi il teorema di Dini si applica; poiché F è un polinomio, dunque di classe C^2, la funzione implicita è di classe C^2. Per le derivate si deriva l'identità $x^2 + \varphi(x)^3 + \varphi(x) = 3$ rispetto a x: si ottiene $2x + (3y^2 + 1)\,y' = 0$, che nel punto dà $2 + 4\,\varphi'(1) = 0$, perciò $\varphi'(1) = -\dfrac{1}{2}$. Derivando una seconda volta, il termine $3y^2 y'$ produce $6y\,(y')^2 + 3y^2 y''$ per la regola del prodotto, quindi l'identità diventa $2 + 6y\,(y')^2 + (3y^2 + 1)\,y'' = 0$. Sostituendo $y = 1$ e $y' = -\dfrac{1}{2}$ si ottiene $2 + \dfrac{3}{2} + 4\,y'' = 0$, da cui $\varphi''(1) = -\dfrac{7}{8}$.

Esercizio 2

Verificare che l'equazione

$$y^3 + y + x^2 - 2x - 1 = 0$$

definisce implicitamente una funzione $y = \varphi(x)$ vicino al punto $(1,1)$, e stabilire se $x_0 = 1$ è un punto di massimo o di minimo locale per φ.

$$F(x,y) = y^3 + y + x^2 - 2x - 1, \qquad F(1,1) = 1 + 1 + 1 - 2 - 1 = 0$$

$$F_y(1,1) = 3y^2 + 1\big|_{(1,1)} = 4 \neq 0, \qquad F_x(1,1) = 2x - 2\big|_{(1,1)} = 0$$

$$\varphi'(1) = -\frac{0}{4} = 0$$

$$(3y^2+1)\,y'' + 6y\,(y')^2 + 2 = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad 4\,\varphi''(1) + 0 + 2 = 0$$

$$\varphi''(1) = -\frac{1}{2} < 0 \qquad \Longrightarrow \qquad x_0 = 1 \text{ punto di massimo locale}$$

Le ipotesi del teorema di Dini sono soddisfatte nel punto, quindi la funzione implicita φ esiste ed è di classe C^2, perché F è un polinomio. Poiché $F_x(1,1) = 0$, la derivata prima $\varphi'(1) = -\dfrac{F_x}{F_y}$ è nulla, perciò $x_0 = 1$ è un punto stazionario di φ. Per la derivata seconda si deriva due volte l'identità $\varphi(x)^3 + \varphi(x) + x^2 - 2x - 1 = 0$: la prima derivazione dà $(3y^2+1)\,y' + 2x - 2 = 0$ e la seconda dà $6y\,(y')^2 + (3y^2+1)\,y'' + 2 = 0$. Nel punto $y' = 0$, quindi il primo addendo è nullo e resta $4\,y'' + 2 = 0$, cioè $\varphi''(1) = -\dfrac{1}{2}$. Dato che la derivata seconda è negativa in un punto stazionario, $x_0 = 1$ è un punto di massimo locale per la funzione implicita.

Esercizio 3

Verificare che l'equazione

$$e^y + y - x^2 - 1 = 0$$

definisce implicitamente una funzione $y = \varphi(x)$ vicino al punto $(0,0)$, studiarne la monotonia e stabilire la natura del punto $x_0 = 0$.

$$F(x,y) = e^y + y - x^2 - 1, \qquad F(0,0) = 1 + 0 - 0 - 1 = 0$$

$$F_y(x,y) = e^y + 1 > 0 \quad \text{per ogni } (x,y)$$

$$\varphi'(x) = -\frac{-2x}{e^y + 1} = \frac{2x}{e^{\varphi(x)} + 1}$$

$$\varphi'(x) < 0 \ \text{ per } x < 0, \qquad \varphi'(x) > 0 \ \text{ per } x > 0$$

$$e^y (y')^2 + e^y y'' + y'' - 2 = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad 2\,\varphi''(0) - 2 = 0$$

$$\varphi''(0) = 1 > 0 \qquad \Longrightarrow \qquad x_0 = 0 \text{ punto di minimo}$$

Il punto $(0,0)$ appartiene alla curva e la derivata $F_y = e^y + 1$ è positiva in ogni punto del piano, quindi il teorema di Dini si applica e la funzione implicita è definita e di classe C^2 vicino a 0. La formula della derivata prima dà $\varphi'(x) = \dfrac{2x}{e^{\varphi(x)} + 1}$: il denominatore è sempre positivo, perciò il segno di φ' coincide con il segno di x. Dunque φ è decrescente per $x < 0$ e crescente per $x > 0$, e già da questo $x_0 = 0$ risulta punto di minimo. La derivata seconda conferma il risultato: derivando due volte l'identità $e^{\varphi} + \varphi - x^2 - 1 = 0$ si ottiene $e^y (y')^2 + (e^y + 1)\,y'' - 2 = 0$, e nel punto, dove $y = 0$ e $y' = 0$, resta $2\,y'' - 2 = 0$, cioè $\varphi''(0) = 1 > 0$.

Scheda 4 · Punti singolari e applicabilità del teorema di Dini

Esercizio 1

Determinare i punti dell'ellisse

$$x^2 + 4y^2 = 4$$

nei quali il teorema di Dini non si applica rispetto alla variabile y, e studiare la curva vicino a tali punti.

$$F(x,y) = x^2 + 4y^2 - 4, \qquad F_y(x,y) = 8y$$

$$F_y = 0 \quad \Longrightarrow \quad y = 0 \quad \Longrightarrow \quad x^2 = 4 \quad \Longrightarrow \quad (2,0),\ (-2,0)$$

$$F_x(\pm 2, 0) = 2x\big|_{x=\pm 2} = \pm 4 \neq 0$$

$$\psi'(0) = -\frac{F_y(\pm 2,0)}{F_x(\pm 2,0)} = 0, \qquad \text{rette tangenti: } x = 2 \ \text{ e } \ x = -2$$

La condizione del teorema rispetto a y è $F_y \neq 0$, quindi i punti cercati sono quelli della curva in cui $F_y = 8y = 0$. Da $y = 0$ e dall'equazione dell'ellisse segue $x = \pm 2$: i punti sono $(2,0)$ e $(-2,0)$. In questi punti $F_x = \pm 4$ è diversa da zero, perciò il teorema di Dini si applica con i ruoli delle variabili scambiati: vicino a ciascuno dei due punti l'ellisse è il grafico di una funzione $x = \psi(y)$ con $\psi'(0) = -\dfrac{F_y}{F_x} = 0$. Poiché la derivata di ψ è nulla, la retta tangente è verticale: $x = 2$ in un punto e $x = -2$ nell'altro, come la forma dell'ellisse suggerisce.

Esercizio 2

Stabilire se l'equazione

$$x^2 - y^2 = 0$$

definisce implicitamente una funzione $y = \varphi(x)$ vicino al punto $(0,0)$.

$$F(x,y) = x^2 - y^2, \qquad F(0,0) = 0$$

$$\nabla F(x,y) = (2x, -2y), \qquad \nabla F(0,0) = (0,0)$$

$$x^2 - y^2 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad y = x \ \text{ oppure } \ y = -x$$

Nessuna funzione $y = \varphi(x)$ è definita implicitamente vicino a $(0,0)$.

Nel punto $(0,0)$ entrambe le derivate parziali sono nulle, quindi il punto è singolare e il teorema di Dini non fornisce informazioni, né rispetto a y né rispetto a x. L'esistenza della funzione implicita va quindi decisa studiando direttamente l'insieme degli zeri. Poiché $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$, l'insieme è l'unione delle due rette $y = x$ e $y = -x$. In ogni intorno dell'origine, a ciascun valore $x \neq 0$ corrispondono i due punti distinti (x, x) e $(x, -x)$ dell'insieme, perciò nessuna funzione $y = \varphi(x)$ può descriverlo vicino all'origine. Per la stessa ragione, con i ruoli scambiati, non esiste nemmeno una funzione $x = \psi(y)$.

Esercizio 3

Stabilire se l'equazione

$$(y - x)^3 = 0$$

definisce implicitamente una funzione $y = \varphi(x)$ vicino al punto $(0,0)$, e confrontare la risposta con le ipotesi del teorema di Dini.

$$F(x,y) = (y-x)^3, \qquad F(0,0) = 0$$

$$\nabla F(x,y) = \big(-3(y-x)^2,\ 3(y-x)^2\big), \qquad \nabla F(0,0) = (0,0)$$

$$(y-x)^3 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad y = x$$

$$\varphi(x) = x \ \text{ definita implicitamente in ogni punto, con } \varphi'(x) = 1$$

Anche qui il gradiente è nullo nell'origine, e di più: $\nabla F = \big(-3(y-x)^2, 3(y-x)^2\big)$ si annulla in ogni punto dell'insieme degli zeri, quindi il teorema di Dini non si applica in alcun punto della curva. L'insieme degli zeri si determina però direttamente: un cubo è nullo se e solo se la base è nulla, perciò l'equazione equivale a $y = x$. L'insieme è dunque il grafico della funzione $\varphi(x) = x$, regolare ovunque. Il confronto con l'esercizio precedente mostra che la condizione $F_y \neq 0$ è sufficiente ma non necessaria: quando non è soddisfatta, la funzione implicita può non esistere, come per $x^2 - y^2 = 0$, oppure esistere, come in questo caso.

Scheda 5 · Superfici di livello e piani tangenti

Esercizio 1

Verificare che l'equazione

$$x^2 + y^2 + z^3 + z = 4$$

definisce implicitamente una funzione $z = g(x, y)$ vicino al punto $(1, 1, 1)$, calcolare $g_x(1, 1)$ e $g_y(1, 1)$ e scrivere l'equazione del piano tangente.

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^3 + z - 4, \qquad F(1, 1, 1) = 1 + 1 + 1 + 1 - 4 = 0$$

$$F_z(1, 1, 1) = 3z^2 + 1\big|_{(1,1,1)} = 4 \neq 0$$

$$g_x(1, 1) = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}, \qquad g_y(1, 1) = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}$$

$$2(x - 1) + 2(y - 1) + 4(z - 1) = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad x + y + 2z = 4$$

Il punto appartiene alla superficie, poiché $F(1, 1, 1) = 0$, e la derivata parziale rispetto a z nel punto vale 4, diversa da zero, quindi il teorema di Dini in tre variabili si applica: vicino al punto la superficie è il grafico di una funzione $z = g(x, y)$ con $g(1, 1) = 1$. Le derivate parziali di g si ottengono dalle formule $g_x = -\dfrac{F_x}{F_z}$ e $g_y = -\dfrac{F_y}{F_z}$ con i valori nel punto $F_x = 2$, $F_y = 2$, $F_z = 4$, ed entrambe valgono $-\dfrac{1}{2}$. Il piano tangente si scrive nella forma con il gradiente, $F_x(x - 1) + F_y(y - 1) + F_z(z - 1) = 0$; dividendo per 2 si ottiene $x + y + 2z = 4$.

Esercizio 2

Verificare che l'equazione

$$e^z + xz + y^2 = 2$$

definisce implicitamente una funzione $z = g(x, y)$ vicino al punto $(1, 1, 0)$ e scrivere l'equazione del piano tangente alla superficie in tale punto.

$$F(x, y, z) = e^z + xz + y^2 - 2, \qquad F(1, 1, 0) = 1 + 0 + 1 - 2 = 0$$

$$F_z(1, 1, 0) = e^z + x\big|_{(1,1,0)} = 1 + 1 = 2 \neq 0$$

$$F_x(1, 1, 0) = z\big|_{(1,1,0)} = 0, \qquad F_y(1, 1, 0) = 2y\big|_{(1,1,0)} = 2$$

$$0 \cdot (x - 1) + 2(y - 1) + 2(z - 0) = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad z = 1 - y$$

Nel punto l'esponenziale vale $e^0 = 1$, quindi $F(1,1,0) = 0$ e il punto appartiene alla superficie. La derivata rispetto a z è $e^z + x$, che nel punto vale 2, diversa da zero, perciò il teorema di Dini si applica e la superficie è localmente il grafico di una funzione $z = g(x,y)$. Le altre derivate parziali nel punto sono $F_x = z = 0$ e $F_y = 2y = 2$. Il piano tangente $F_x(x-1) + F_y(y-1) + F_z\,z = 0$ diventa $2(y-1) + 2z = 0$, cioè $z = 1 - y$. Dalla stessa equazione si leggono le derivate della funzione implicita, $g_x(1,1) = 0$ e $g_y(1,1) = -1$: il piano non dipende da x perché nel punto la superficie ha pendenza nulla nella direzione x.

Esercizio 3

Verificare che l'equazione

$$x^2 z^3 + x y^2 - z = 1$$

definisce implicitamente una funzione $z = g(x,y)$ vicino al punto $(1,1,1)$, calcolare $\nabla g(1,1)$ e scrivere l'equazione del piano tangente.

$$F(x,y,z) = x^2 z^3 + x y^2 - z - 1, \qquad F(1,1,1) = 1 + 1 - 1 - 1 = 0$$

$$F_z(1,1,1) = 3x^2 z^2 - 1\big|_{(1,1,1)} = 2 \neq 0$$

$$F_x(1,1,1) = 2xz^3 + y^2\big|_{(1,1,1)} = 3, \qquad F_y(1,1,1) = 2xy\big|_{(1,1,1)} = 2$$

$$\nabla g(1,1) = \left(-\frac{3}{2},\ -1\right)$$

$$3(x-1) + 2(y-1) + 2(z-1) = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad 3x + 2y + 2z = 7$$

Il punto appartiene alla superficie e $F_z(1,1,1) = 2$ è diversa da zero, quindi la superficie è localmente il grafico di una funzione $z = g(x,y)$ con $g(1,1) = 1$. Nel calcolo delle derivate parziali, il termine $x^2 z^3$ contribuisce con $2xz^3$ a F_x e con $3x^2 z^2$ a F_z, mentre il termine xy^2 contribuisce con y^2 a F_x e con $2xy$ a F_y. Dalle formule del teorema seguono $g_x(1,1) = -\dfrac{3}{2}$ e $g_y(1,1) = -\dfrac{2}{2} = -1$, che formano il gradiente richiesto. Il piano tangente, scritto con il gradiente di F nel punto, è $3(x-1) + 2(y-1) + 2(z-1) = 0$; portando i termini noti a destra si ottiene $3x + 2y + 2z = 7$. Lo stesso piano si ricava dalla forma $z = 1 + g_x(1,1)(x-1) + g_y(1,1)(y-1)$, moltiplicando per 2.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Derivata della funzione implicita in un punto

Verificare che l'equazione

$$x^3 + y^3 + xy = 3$$

definisce implicitamente una funzione $y = \varphi(x)$ vicino al punto $(1, 1)$ e calcolare $\varphi'(1)$.

SOLUZIONE

Risulta $F(1,1) = 0$ e $F_y(1,1) = 3y^2 + x\,\big|_{(1,1)} = 4 \neq 0$, quindi il teorema di Dini si applica e

$$\varphi'(1) = -\frac{F_x(1,1)}{F_y(1,1)} = -\frac{4}{4} = -1.$$

Esercizio 2 · Derivata della funzione implicita con esponenziale

Verificare che l'equazione

$$x\,e^y + y = 1$$

definisce implicitamente una funzione $y = \varphi(x)$ vicino al punto $(1, 0)$ e calcolare $\varphi'(1)$.

SOLUZIONE

Risulta $F(1,0) = 0$ e $F_y(1,0) = x\,e^y + 1\,\big|_{(1,0)} = 2 \neq 0$; poiché $F_x(1,0) = e^y\,\big|_{(1,0)} = 1$, si ottiene

$$\varphi'(1) = -\frac{1}{2}.$$

Esercizio 3 · Retta tangente a una curva implicita

Scrivere l'equazione della retta tangente alla curva

$$x^2y + y^3 = 2$$

nel punto $(1, 1)$.

SOLUZIONE

Con $F(x, y) = x^2y + y^3 - 2$ si ha $\nabla F(1, 1) = (2, 4)$, quindi la tangente è $2(x - 1) + 4(y - 1) = 0$, cioè

$$y = -\frac{1}{2}\,x + \frac{3}{2}.$$

Esercizio 4 · Retta tangente con logaritmo

Scrivere l'equazione della retta tangente alla curva

$$\ln(x + y) + xy = 0$$

nel punto $(0, 1)$.

SOLUZIONE

Con $F(x, y) = \ln(x + y) + xy$ si ha $F_x(0, 1) = 2$ e $F_y(0, 1) = 1$, quindi $\varphi'(0) = -2$ e la tangente è

$$y = 1 - 2x.$$

Esercizio 5 · Punti a tangente orizzontale

Determinare i punti della curva

$$x^2 + xy + y^2 = 3$$

nei quali la retta tangente è orizzontale.

SOLUZIONE

I punti a tangente orizzontale sono quelli della curva con $F_x = 2x + y = 0$ e $F_y \neq 0$: da $y = -2x$ sostituito nell'equazione segue $3x^2 = 3$, quindi i punti sono

$$(1, -2) \qquad \text{e} \qquad (-1, 2),$$

e in entrambi $F_y = x + 2y \neq 0$.

Esercizio 6 · Derivata seconda della funzione implicita

Verificare che l'equazione

$$y^3 + y - 2x^2 = 0$$

definisce implicitamente una funzione $y = \varphi(x)$ vicino al punto $(1, 1)$ e calcolare $\varphi'(1)$ e $\varphi''(1)$.

SOLUZIONE

Risulta $F(1,1) = 0$ e $F_y(1,1) = 4 \neq 0$. Derivando due volte l'identità si ottiene

$$\varphi'(1) = 1, \qquad \varphi''(1) = -\frac{1}{2}.$$

Esercizio 7 · Natura di un punto stazionario della funzione implicita

Verificare che l'equazione

$$y^3 + 3y - x^2 + 2x - 5 = 0$$

definisce implicitamente una funzione $y = \varphi(x)$ vicino al punto $(1, 1)$, e stabilire se $x_0 = 1$ è un punto di massimo o di minimo locale per φ.

SOLUZIONE

Risulta $F(1,1) = 0$, $F_y(1,1) = 6 \neq 0$ e $F_x(1,1) = 0$, quindi $\varphi'(1) = 0$. Derivando due volte l'identità si ottiene $\varphi''(1) = \dfrac{1}{3} > 0$, perciò $x_0 = 1$ è un punto di minimo locale.

Esercizio 8 · Derivate parziali della funzione implicita di due variabili

Verificare che l'equazione

$$z^3 + 2z + x^2 - y^2 = 3$$

definisce implicitamente una funzione $z = g(x, y)$ vicino al punto $(1, 1, 1)$ e calcolare $g_x(1,1)$ e $g_y(1,1)$.

SOLUZIONE

Risulta $F(1,1,1) = 0$ e $F_z(1,1,1) = 3z^2 + 2\,\big|_{(1,1,1)} = 5 \neq 0$, quindi

$$g_x(1,1) = -\frac{2}{5}, \qquad g_y(1,1) = \frac{2}{5}.$$

Esercizio 9 · Piano tangente a una superficie implicita

Scrivere l'equazione del piano tangente alla superficie

$$xz + yz^2 + xy = 3$$

nel punto $(1, 1, 1)$.

SOLUZIONE

Con $F(x, y, z) = xz + yz^2 + xy - 3$ si ha $\nabla F(1, 1, 1) = (2, 2, 3)$, quindi il piano tangente è

$$2x + 2y + 3z = 7.$$

Esercizio 10 · Punti della curva senza funzione implicita y(x)

Determinare i punti della curva

$$x^3 + y^2 - 3x = 0$$

nei quali il teorema di Dini non si applica rispetto alla variabile y, e stabilire che cosa accade in tali punti rispetto alla variabile x.

SOLUZIONE

I punti della curva con $F_y = 2y = 0$ sono

$$(0, 0), \qquad (\sqrt{3}, 0), \qquad (-\sqrt{3}, 0).$$

In essi $F_x = 3x^2 - 3$ vale rispettivamente -3, 6 e 6, sempre diversa da zero, quindi vicino a ciascun punto la curva è il grafico di una funzione $x = \psi(y)$ e la retta tangente è verticale.

Esercizio 11 · Tangente a una curva con esponenziale

Verificare che l'equazione

$$e^{x+y} - x^2 - y^2 = 1$$

definisce implicitamente una funzione $y = \varphi(x)$ vicino al punto $(0, 0)$, calcolare $\varphi'(0)$ e scrivere la retta tangente alla curva nell'origine.

SOLUZIONE

Risulta $F(0,0) = 0$ e $F_y(0,0) = e^{x+y} - 2y\,\big|_{(0,0)} = 1 \neq 0$; poiché $F_x(0,0) = 1$, si ottiene $\varphi'(0) = -1$ e la tangente è

$$y = -x.$$

Esercizio 12 · Sistema di equazioni e curva implicita

Verificare che il sistema di equazioni

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + 2y - z = 1 \end{cases}$$

definisce implicitamente due funzioni $y = y(x)$ e $z = z(x)$ vicino al punto $(1, 1, 2)$ e calcolare $y'(1)$ e $z'(1)$.

SOLUZIONE

Il punto risolve il sistema e il determinante Jacobiano rispetto a (y, z) nel punto è

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = -10 \neq 0.$$

Derivando le due equazioni rispetto a x si ottiene

$$y'(1) = -\frac{3}{5}, \qquad z'(1) = -\frac{1}{5}.$$